INVESTIGACIÓN

El analizador sintáctico

Proyecto: Desarrollo de un compilador con Flex y Bison

Integrantes del equipo:

- Zuly
- Ian
- José

---

1. ¿Qué es un analizador sintáctico?

El analizador sintáctico, también conocido como *parser*, es una parte del compilador que revisa si los elementos de un programa están acomodados correctamente, siguiendo las reglas del lenguaje de programación.

Por ejemplo, la expresión 2 + 3 tiene una estructura válida, mientras que 2 + * 3 es incorrecta porque los operadores no están acomodados de la manera esperada.

2. ¿En qué parte del compilador trabaja?

El analizador sintáctico trabaja después del analizador léxico. Primero, el analizador léxico identifica los elementos del código, como números, operadores y palabras reservadas. Estos elementos se llaman *tokens*.

Después, el analizador sintáctico recibe los tokens y comprueba si están organizados de acuerdo con las reglas establecidas. Si todo está correcto, el proceso puede continuar con otras etapas del compilador.

3. ¿Cómo funciona?

El analizador sintáctico utiliza una gramática que contiene las reglas para formar expresiones válidas. En nuestra práctica, estas reglas permiten reconocer números, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y expresiones entre paréntesis.

También puede detectar errores cuando una expresión está incompleta o los operadores están en un orden incorrecto.

Por ejemplo, 2 + * 3 es una expresión incorrecta porque después del signo de suma aparece otro operador en lugar de un número o una expresión válida.

4. ¿Qué es un árbol de sintaxis abstracta (AST)?

Un árbol de sintaxis abstracta, conocido como AST por sus siglas en inglés, es una representación de la estructura de una expresión o programa en forma de árbol.

Sus nodos representan números u operaciones, mientras que las ramas muestran la relación entre ellos. El árbol ayuda a comprender cómo se organiza una expresión y qué operaciones se relacionan entre sí.

Por ejemplo, para la expresión 2 + 3 * (4 - 1), el árbol muestra la suma como operación principal, la multiplicación como una de sus partes y la resta dentro de los paréntesis.

5. ¿Qué es Bison y cómo se utiliza?

GNU Bison es una herramienta que genera analizadores sintácticos a partir de reglas gramaticales escritas en un archivo, normalmente con extensión .y.

En nuestra práctica, Bison trabaja junto con Flex. Flex identifica los tokens y Bison utiliza esos elementos para comprobar la estructura de las expresiones y construir el árbol de sintaxis abstracta.

6. ¿Para qué sirve Graphviz?

Graphvi